

相关研究

《因子视角下的事件驱动策略收益》
2017.04.13

《因子视角的资产配置系列三 风险资产
与 Smart Beta》2017.04.24

《动量策略及收益率高阶矩在行业轮动
中的应用》2017.04.07

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

联系人:吕丽颖

Tel:(021)23219745

Email:lly10892@htsec.com

基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列三 ——量化基金的风格识别与 FOF 应用

投资要点:

本文是本系列前两篇报告《抽丝剥茧与 Alpha 提纯——基于风险因子剥离的 FOF 择基逻辑》的本土化接轨方式的探讨。在本系列的首篇报告和第二篇报告中详细介绍了风险因子剥离理论在海外 FOF 底层品种选择中的应用,提出采用 Alpha-AR- R^2 的双轴二维象限散点分析法,直观比较各只基金的提纯 Alpha 和 AR。可以将高 Alpha (AR) 值、稳定的 Alpha (AR) 值分布和低 R^2 等指标进行 z-score 标准化处理,并赋予一定权重构建主动型基金的评分体系。

- **因子剥离体系的本土化接轨。**考虑到海外的多元 Beta 管理机制在国内使用时所面临着的一系列困境,将单元回归与多元回归相结合的双套回归模式是因子剥离模型进行本土化接轨的一种折中——依然以单元回归作为评估 Alpha 能力的基准,但以多元回归探寻 Alpha 的来源,随后从基金筛选与因子预算的角度实现多元 Beta 管理。
- **因子剥离体系在公募量化基金的实证。**由于公募量化基金有更高的因子匹配度以及更高的仓位特征,本文首先对 88 只公募主动量化基金进行全样本的回归分析。涉及因子包括市值、估值、反转、流动性、波动率等量化选股中常见的产生超额收益的因子。
- **公募量化基金样本的因子剥离实证结果。**单元回归下大多数基金均能够获得正 Alpha,但在多元回归后有大量基金的 Alpha 由正变为负,代表其超额收益被因子溢价所解释。在进行多元因子剥离以后,基金样本点的 R^2 提升,AR 的分化变大。绩优的量化基金往往呈现出鲜明的小市值暴露,风格收益占据了绩优产品的收益的很大比重。
- **因子剥离体系的案例分析。**本文通过具体案例的形式介绍了因子剥离体系在底层基金分析中的应用,主要案例包括:静态 Alpha 与动态 Alpha 的来源剖析、风格稳定性评估、风格相似性鉴定、风格切换预警与风格择时识别。
- **因子剥离体系在 FOF 构建模式与组合优化中的应用。**在 FOF 的投资管理中,FOF 管理人可以在筛选基金环节避免相似风格以及集中的风险暴露,在权重优化环节加入主观的市场研判与因子风险预算,在组合跟踪监控环节进行风格漂移的监控与预警。另外,对市场风格尚无把握时也可以依赖于主动择时能力强的产品实现市场风格的选择。
- **风险提示:** 市场系统性风险、政策变动风险、模型误设风险。

目 录

1. FOF 的因子剥离体系	4
1.1 基于因子剥离的 FOF 择基逻辑	4
1.2 因子剥离体系在国内的困境	4
1.3 因子剥离体系的本土化接轨——双套回归与因子预算	4
2. 公募量化类基金的因子剥离实证说明	5
2.1 公募量化基金的样本说明	5
2.2 剥离因子说明	6
3. 公募量化类基金的因子剥离实证结果	6
3.1 实证结果散点分布	7
3.2 实证结果	7
4. 因子剥离体系的应用案例	9
4.1 静态 Alpha 来源剖析	9
4.2 动态 Alpha 来源剖析	9
4.3 风格稳定性评估	10
4.4 风格相似性鉴定	11
4.5 风格切换预警	12
4.6 风格择时识别	12
5. FOF 构建与组合优化中的应用	13
5.1 筛选基金：避免相似风格与风险集中暴露	14
5.2 权重优化：基于因子预算的主观优化	14
5.3 风险暴露监控：风格漂移预警	14
5.4 主观风格择时：判断市场风格	14
6. 总结与讨论	14
7. 风险提示	15

图目录

图 1	公募量化类基金个数	5
图 2	公募量化类基金类别	6
图 3	单元剥离与多元剥离下的实证效果散点图	7
图 4	单元剥离与多元剥离下的实证效果列表	8
图 5	样本量化基金按照单元 Alpha 从高到低排序	8
图 6	样本量化基金中的市值暴露敞口（按照基金的单元 Alpha 从高到低排序）	8
图 7	市值因子对样本基金 Alpha 的贡献（按照基金的单元 Alpha 从高到低排序）	9
图 8	静态 Alpha 的来源案例 - 单元剥离与多元剥离	9
图 9	动态 Alpha 的来源案例 - 单元剥离与多元剥离	10
图 10	Alpha 的来源案例 2 - 跨期因子暴露	10
图 11	风格稳定性案例 1 - 跨期因子暴露	11
图 12	风格稳定性案例 2 - 跨期因子暴露	11
图 13	风格相似性鉴定案例 - 基金 1	11
图 14	风格相似性鉴定案例 - 基金 2	12
图 15	风格切换案例 1 - 跨期因子暴露	12
图 16	风格切换案例 2 - 跨期因子暴露	12
图 17	跨期因子收益	13
图 18	风格择时案例 - 跨期因子暴露	13
图 19	风格择时案例 - 跨期业绩归因	13

本系列的第一篇报告详细介绍了风险因子剥离理论在 FOF 底层品种选择中的应用，创造性地提出采用 Alpha-R^2 二维象限散点分析法直观比较各只基金的 Alpha 能力。此外，我们指出可以将高 Alpha 值、稳定的 Alpha 值分布和低 R^2 三个指标进行 z-score 标准化处理，并赋予一定权重构建主动型基金的评分体系。

本系列的第二篇报告通过引入绩效评估比率（Appraisal Ratio）来优化模型，构建基于 Alpha、AR 和 R^2 三个维度的双轴二维象限法来进一步地刻画 Alpha 的稳定性，对主动型基金评分体系进行了补充和完善。

本篇报告初步探讨该体系的本土化应用实践，将以案例的形式针对国内市场的主动型量化基金进行分析，主要包括超额收益来源剖析、风格稳定性评估以及风格择时能力鉴定等，最后围绕分析结果为 FOF 组合管理提供建议。

1. FOF 的因子剥离体系

1.1 基于因子剥离的 FOF 择基逻辑

此前的系列报告中已经说明，通过因子剥离的方式可以将主动型基金的收益来源拆解为各类因子的风险暴露 Beta 和基金经理的 Alpha 能力。在海外成熟的金融市场，FOF 配置主动型基金的唯一理由就是获取基金经理的 Alpha 能力，因为单只基金收益剔除基金经理 alpha 能力之外的剩余部分，一般都可以通过其他 Smart Beta 工具进行复制或对冲。

简单总结 Alpha 和 Beta 之间的关系。在传统的单因子回归模型中，基金组合相对基准的超额收益被统称为 Alpha，但是根据前序报告介绍的多因子回归，这一 Alpha 还可以继续拆解为因子溢价（Factor Premia）和纯 Alpha（Pure Alpha）。纯 Alpha 是衡量基金经理主动管理能力的核心指标，而因子溢价（Factor Premia）则可以由 FOF 投资经理自己掌控，也就是所谓的 Beta 因子管理。

基于该逻辑，我们详细介绍了风险因子剥离理论在 FOF 底层品种选择中的应用，创造性地提出采用 Alpha-R^2 二维象限散点分析法，直观比较各只基金的 Alpha 能力。此外，我们指出可以将高 Alpha 值、稳定的 Alpha 值分布和低 R^2 三个指标进行 z-score 标准化处理，并赋予一定权重构建主动型基金的评分体系。

1.2 因子剥离体系在国内的困境

在海外成熟金融市场中，工具性产品的充足使得 FOF 投资经理有着更丰富的 Beta 管理机制以及更加精致的 Alpha 评分体系。FOF 投资经理可根据自身对 Beta 的观点而采用合适的 Beta 管理模式。看多某类 Beta 因子而转投指数或 Smart Beta 产品以降低 Beta 持有成本，看空某类 Beta 因子而采用衍生品实现做空。也可不对 Beta 进行判断，基于 Portable Alpha 策略实现 Beta 中性。

然而，虽然该 FOF 因子剥离体系的 Beta 管理在海外的应用已较为成熟，但目前短期内该方法在国内的可复制性并不强。看多 Beta 因子面临国内 Smart Beta 因子投资工具匮乏的问题，看空 Beta 因子不仅面临工具不足，简单的衍生品的交易目前也尚处于受限阶段。单一的看多和看空都无法实现，Alpha 中性策略就显得更加虚无缥缈。

1.3 因子剥离体系的本土化接轨——双套回归与因子预算

由于因子剥离体系在国内面临着一系列困境，当前尚不能在国内直接运用该体系进行 Smart Beta 的管理，本文试图探寻因子剥离体系的本土化接轨方式。

本土化应用的折中方案之一是双套回归——单元回归与多元回归的结合。Alpha 评估的基准依然是利用传统的单元回归，虽然海外强调 Alpha 提纯，关注基金经理被因子剥离以后的 Alpha 并进行横向比较，但当前市场中，某基金即使被模型证实是“类 Smart Beta”，依然有其工具性价值，用单元 Alpha 作为基金经理的 Alpha 能力评估指标可能更加合理。而多元回归的意义在于探寻单元回归后的 Alpha 的来源，即该基金的超额收益均由哪些因子溢价所贡献。

结合单元回归和多元回归剖析主动型基金 Alpha 的来源和 Beta 的稳定性，以此可以构建因子暴露较为均衡的 FOF 投资组合，避免筛选出过多本质上较为相似的基金或构建出的 FOF 组合对单一因子的过分暴露。

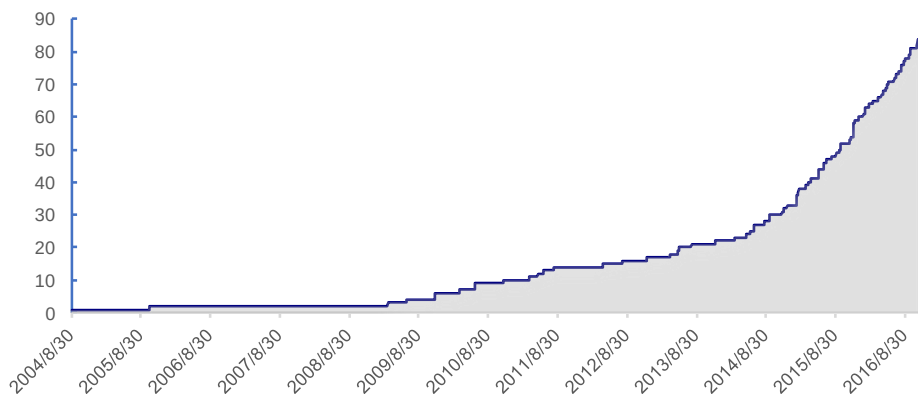
比基金筛选更加精细的 FOF 因子剥离管理机制是因子预算——通过对因子风险贡献的预算实现组合在 Beta 层面进行管理和优化，这部分内容可参见海通金工之前发布的《基于因子的资产配置》系列 1-2。本篇报告主要探讨如何运用因子剥离体系对基金风格进行识别并在 FOF 投资过程中加以应用。

2. 公募量化类基金的因子剥离实证说明

2.1 公募量化基金的样本说明

在本节中，首先对公募主动量化基金进行全样本的回归分析和探讨。选用公募量化类基金的原因主要有三点：1）主动型量化基金一般是基于模型操作，稳定性较强，对基金经理更替的依赖度较低；2）主动型量化基金的管理模式与因子剥离模型的匹配度更高，因而在跨期之间的稳定性更强，更具备预测意义；3）主动型量化基金仓位一般较高，重视选股层面而少做择时，因而在剥离因子的选取上只需考虑权益类因子。

图1 公募量化类基金个数

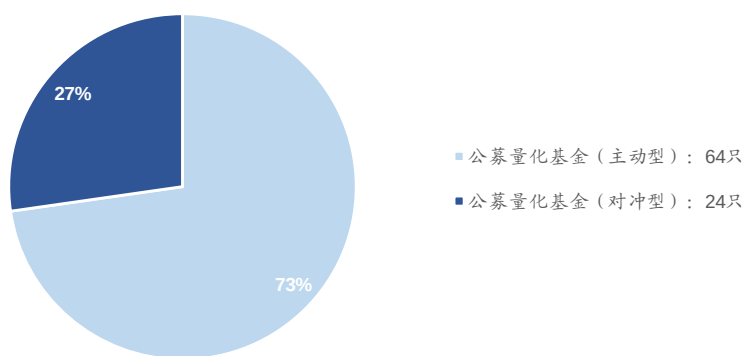


资料来源：Wind，海通证券研究所

基于以上原因，本文选取的基金样本为量化基金分类中的主动型和对冲型两类，尚未考虑指数增强型是因为指数增强型基金的基准与其他量化基金并不统一，缺乏横向比较的意义。

目前公募量化基金共计 88 只，其中主动型基金为 64 只，对冲型基金为 24 只。从 2004 年以来，国内主动型量化基金的数量基本呈上升趋势，特别是 13 年以后公募量化基金数量呈现加速上升的趋势。

图2 公募量化类基金类别



资料来源：Wind，海通证券研究所

2.2 剥离因子说明

时间序列业绩归因最显著的问题以及其模型的成败在于自变量的多重共线性程度，本系列的首篇报告也花了大量的笔墨探讨缓解多重共线性问题的各类方法——主成分分析、子集遍历与筛选、Lasso 及 Stepwise 路径依赖优化等。但在本篇报告中由于对目标基金样本进行了控制，选取的主要为主动偏股型量化基金，因此只需要选择与股票相关的六类因子，它们分别为市场因子、市值因子、估值因子、低波动因子、反转因子、换手率因子。结合 A 股特征，六类因子的具体说明如下：

市场因子——代表股票市场的波动，即传统意义上的系统风险部分。

市值因子——在美股中，市值因子是小市值股票因为低流动性带来的风险溢价，在 A 股中还包括了一定的壳资源溢价。虽然最近由于 IPO 加速等原因，壳资源溢价在降低。同时，市场发生了风格切换，市值因子有较大回撤。但由于报告回测时间涵盖过去 3-5 年，市值因子在回测时间范围内持续保持强劲。

估值因子——与美股类似，估值因子刻画股票的市场价值与真实账面价值之间的偏离，认为定价会发生复归。估值因子在 A 股中并没有强而稳定的选股效果，市场往往在成长风格与价值风格中进行轮动。

低波动因子——基于机构的结构限制、投资者的杠杆厌恶以及行为金融中的彩票效应等因素，该因子在美股与 A 股中都有明显的选股效果。本文选用风险调整后的波动因子——特质波动率因子进行实证。

反转类因子——A 股频繁往复、追涨杀跌的交易特征，引起市场的过度反应。本文选用反转因子（前期收益率）与流动性因子（前期换手率）两类在 A 股市场中表现较为强势的反转类因子。

当前因子个数从 20 个减少到仅 6 个，因而不需要再用复杂的遍历子集筛选法来进行优化。因子组合可能性的大幅减少使得不再需要通过单基金二维双轴散点图的方式来评估模型的稳定性。本文将原模型修改为同时将 6 个因子不作筛选地放入模型中，但在参数估计时使用收缩估计模型。

为使模型更加精细，因子构造中考虑到六类因子之间依然存在一定的相关性，尤其是三个反转类因子相关性较高，我们通过双变量控制法对各类模型因子进行了相关性处理，将因子之间的相关性均控制在合理范围内。

3. 公募量化类基金的因子剥离实证结果

3.1 实证结果散点分布

下图是全样本回归的散点分布，左图为双套回归体系中的单元剥离，而右图为双套回归体系中的多元剥离。横轴均为 R^2 ，而纵轴为 AR，散点分布中的每一个散点对应一支基金。

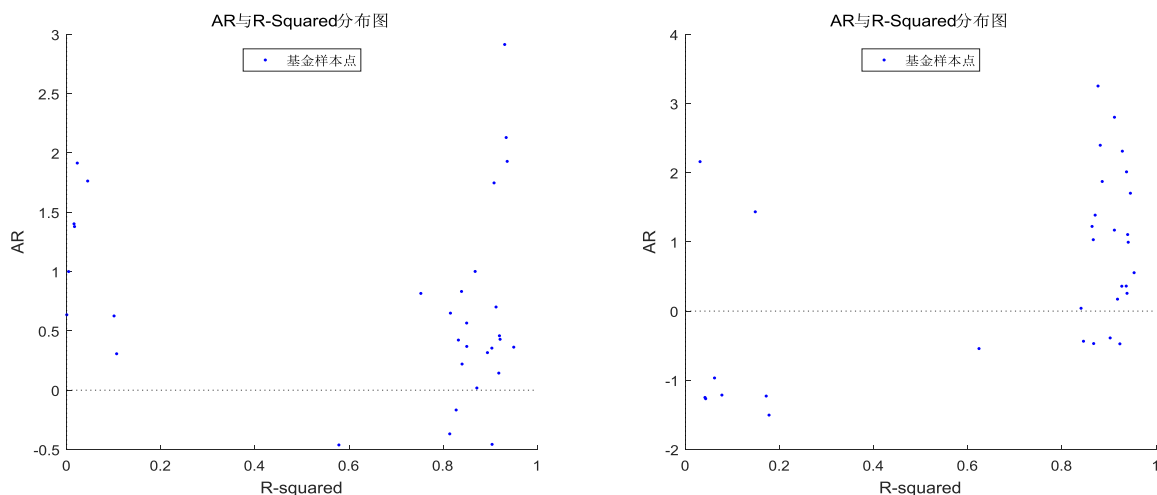
根据散点分布图主要有以下几点结论：

1) 单元回归下大多数基金均能够获得正 Alpha，等价于大多数量化基金均具有传统意义上的超额收益。然而在右图的多元回归下，大量基金的 Alpha 由正为负，代表其超额收益被因子溢价所解释。

2) 无论是单元剥离还是多元剥离，主动型和对冲型基金分别分布于散点图两侧，被模型结果清晰区分开。主动型基金往往仓位较高，而对冲型基金使用期货对冲系统性风险以追求绝对收益，因而净仓位较低。主动型基金与对冲型基金之间的 R^2 巨大差异说明了系统性风险是解释基金净值波动的最主要因素。

3) 多元回归体系中，除了 R^2 明显提升以外，横截面标准化后的 AR 的两极分化拉大，从左图的 -0.5 到 3 提升到 -2 到 4。意味着提纯后的 Alpha 对不同基金具备更强的区分能力，而区分能力越强的指标也意味着该指标在跨期之间更高的稳定性。

图3 单元剥离与多元剥离下的实证效果散点图



资料来源：Wind，海通证券研究所

3.2 实证结果

除了样本实证的散点分布图以外，下图展示部分量化基金的实证效果，按照单元回归 Alpha 值高低排序，粗略观察可以发现以下两点结论：

1) 单元回归与多元回归得到的 Alpha 值并没有明显的相关性，单元回归下 Alpha 值较高的产品在多元回归中的表现不一定依然亮眼。部分高 Alpha 基金依然保持着高多元 Alpha，部分 Alpha 被剥离为 0，甚至有些产品 Alpha 值为负，即业绩被因子所解释但在拖累因子表现；

2) 量化基金之间的同质化并不高。表格中所罗列的单元回归下 Alpha 较高的产品，一般可被视为传统意义上的超额收益能力较强。根据多元回归的拆解，这些产品的超额收益来源并不相同，但值得注意的是，表现最为亮眼的公募量化产品往往走小市值和低波动的路线，尤其是市值因子暴露最为鲜明——风格收益占据了绩优产品的收益的很大比重。

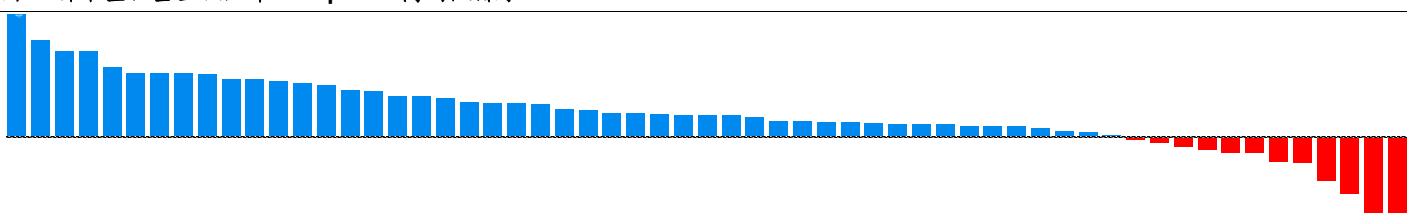
图4 单元剥离与多元剥离下的实证效果列表

序号	时长	单元R-Squa	单元Alpha	单元AR	多元R-Square	多元Alpha	多元AR	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	351												
2	356												
3	385												
4	278												
5	832												
6	385												
7	385												
8	832												
9	458												
10	456												
11	832												
12	263												
13	253												
14	832												
15	463												
16	828												
17	491												
18	832												
19	511												
20	832												
21	832												
22	551												
23	551												
24	501												
25	458												
26	832												
27	832												
28	453												
29	832												
30	747												
31	832												
32	832												
33	832												
34	832												
35	637												
36	832												
37	610												
38	366												
39	832												

资料来源：Wind，海通证券研究所

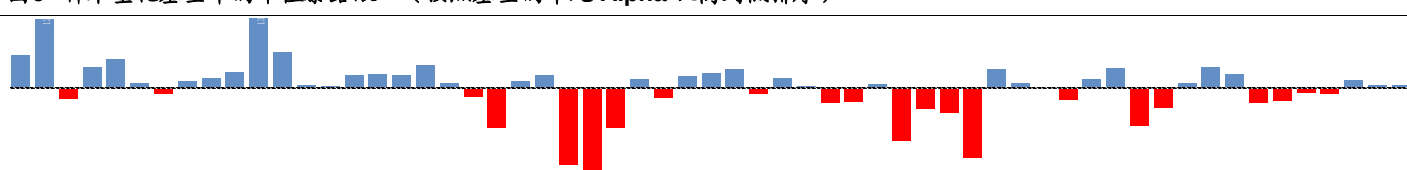
为了更直观地展示小市值特征与单元 Alpha 值高低的关系,在图 5 中按照单元 Alpha 值从高到低对量化基金产品进行排序,然后在图 6 及图 7 中按照同样的排序画出市值因子的暴露敞口及因子对超额收益的贡献度(均横截面标准化),发现单元回归 Alpha 值较高的基金产品的确具备更为鲜明的小市值特征。

图5 样本量化基金按照单元 Alpha 从高到低排序



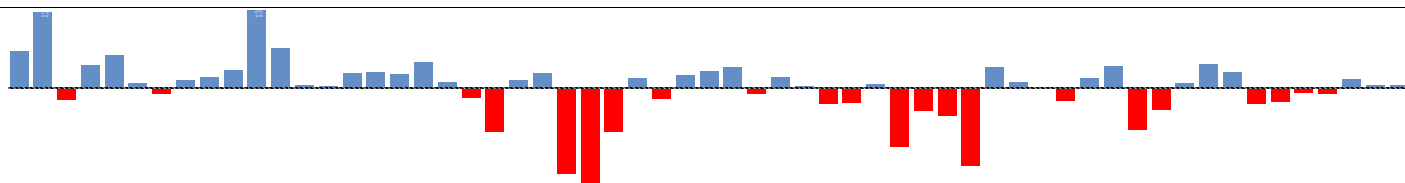
资料来源：Wind，海通证券研究所

图6 样本量化基金中的市值暴露敞口（按照基金的单元 Alpha 从高到低排序）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图7 市值因子对样本基金 Alpha 的贡献（按照基金的单元 Alpha 从高到低排序）



资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 因子剥离体系的应用案例

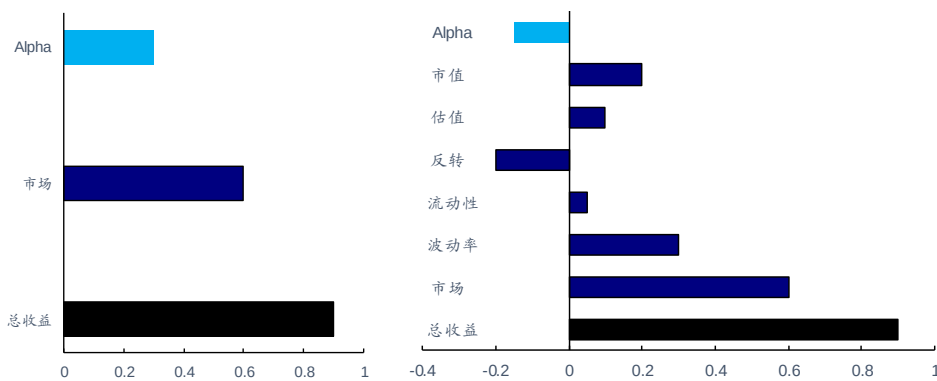
4.1 静态 Alpha 来源剖析

在本节中，将通过具体案例的形式说明因子剥离体系在 FOF 中的应用。首先，因子剥离体系适用于简单地探寻基金产品在单元回归中静态 Alpha 的来源。

如图 8 所示，在单元剥离下，该基金品种的总收益可拆解为 Alpha 和市场（系统性风险贡献）两部分，这两部分收益在单元回归下都是正贡献，即该基金针对基准存在超额收益。但在多元剥离下情况却不相同，Alpha 贡献度变为负值，原因是该基金品种小市值和低波动率的特征贡献了超额收益，在刨除掉这几类因子特征之后，剩下的纯 Alpha 实际为负值。

多元因子剥离有助于更好地识别基金品种的真实 Alpha 能力。投资者可能会质疑基金经理对因子的选择也是 Alpha 能力的体现，然而在静态回归中，如若基金经理对因子具备择时能力，则不会对个别因子存在显著暴露，因子的择时会被归入提纯后的 Alpha 中。仅有稳定的风格暴露才会被基于长时间序列的静态模型所揭示。

图8 静态 Alpha 的来源案例 - 单元剥离与多元剥离



资料来源：Wind，海通证券研究所

4.2 动态 Alpha 来源剖析

动态多元因子剥离模型有助于更好地跟踪和识别基金风格的动态变化特征。前述案例分析了静态 Alpha 的来源问题，在接下来的案例中，通过将时间区间切割为 6 个月，观察基金业绩剥离的动态变化。

在图 9 中，随着时间的推移，该基金品种的单元回归 Alpha 值逐渐走强。到底是什么原因导致了这一现象？通过分时间区间的多元回归，在图 10 中可以找到答案。该基金品种随时间推移而产生的超额收益主要因为市值敞口的切换，由负转正，不断提高市值因子的暴露度来实现了单元 Alpha 的逐渐递增。多元 Alpha 和多元 AR 作为剥离后的评估指标则不受风格切换的影响，因而并没有发生明显的动态变化。

图9 动态 Alpha 的来源案例 - 单元剥离与多元剥离

阶段	日期	单元R2	单元Alpha	单元AR	多元R2	多元Alpha	多元AR
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源：Wind，海通证券研究所

图10 Alpha 的来源案例 2 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源：Wind，海通证券研究所

4.3 风格稳定性评估

基金风格的稳定性识别是主动+主动的 FOF 管理模式的重中之重。当前国内主动型 FOF 存在以下潜在问题：

1) 风险暴露模糊化，指的是主动型投资标的的投资范围相对较广，其工具属性没有被动型投资标的的那么强，而是更近似于“黑箱”，仅通过净值和收益表现难以透视出主动型投资标的的所蕴含的风险暴露。

2) 风格漂移，指的是主动型投资标的的风格并非一直保持稳健，有可能会随着市场环境的变化而发生改变。风格漂移现象在 A 股市场尤为常见，在大盘风格切换时一些主动型基金的投资经理迫于短期业绩排名压力，往往会放弃自己原先坚持的风格而去追逐市场的热点。

3) 尽职调查不便及成本高，正是因为主动型投资标的的存在上述的风险暴露模糊化和风格漂移问题，FOF 基金管理人对于主动型投资标的的进行定期或不定期的尽职调查跟踪就显得尤为必要。这一尽职调查成本要比跟踪被动型投资标的高得多。尤其是当前的公募 FOF 环境中，对其他公募基金的调研可能还存在一定的尴尬与不便。

4) 基金管理人自身对风格稳定性问题往往并不敏感，即便 FOF 管理人能够及时调研和跟踪主动基金经理的投资思路，得到的反馈也往往存在偏差。一方面因为投资理念的知行合一常常难以严格贯彻，另外一方面组合可能也存在基金管理人并未意识到的风险暴露，即使是海外的 Smart Beta 组合构造也往往存在这种非预期风险暴露的问题。

对于 FOF 管理人来说，理想的主动型基金品种应当具备以下特征：

1) 风险暴露清晰稳定、风格漂移度低、可预测性强。

2) 风格稳定的基础上具备额外的 Alpha，能为既定风格提供增强。

这些特征有利于 FOF 组合的跨期管理，实现因子预算与基于因子的组合优化。

对于当前国内市场的主动型量化基金而言，风格稳定的基金品种具备类似 Smart Beta 的配置价值，这一特征持续稳定并形成良好口碑后，将有助于基金产品更容易被 FOF 组合选到，提升基金产品的规模。例如，图 11 展示的基金品种稳定地保持大盘价值型特征，而图 12 展示的基金品种则正好相反，稳定地坚持小盘成长型风格。

图11 风格稳定性案例 1 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源：Wind，海通证券研究所

图12 风格稳定性案例 2 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2014/12/31						
2	2015/7/1						
3	2015/12/31						
4	2016/7/1						
5	2016/12/30						

资料来源：Wind，海通证券研究所

4.4 风格相似性鉴定

通过多元因子剥离的方法还能够发现一些风格很相似的基金品种，避免重复筛选。该现象主要存在于往往基于模型进行管理的量化类基金中。如图 13 和图 14，两只基金的风格随着时间的推移保持惊人的相似度。对于这一类基金品种，FOF 管理人应当避开风险因子的集中暴露，可根据 Alpha 值的高低、申购费率等因素选择其中的一只进行配置。

图13 风格相似性鉴定案例 - 基金 1

阶段	日期	时长	多元R2	多元Alpha	多元AR	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31	95									
2	2014/7/1	120									
3	2014/12/31	125									
4	2015/7/1	120									
5	2015/12/31	124									
6	2016/7/1	121									
7	2016/12/30	123									

资料来源：Wind，海通证券研究所

图14 风格相似性鉴定案例 - 基金 2

阶段	日期	时长	多元R2	多元Alpha	多元AR	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31	95									
2	2014/7/1	120									
3	2014/12/31	125									
4	2015/7/1	120									
5	2015/12/31	124									
6	2016/7/1	121									
7	2016/12/30	123									

资料来源：海通证券研究所

4.5 风格切换预警

主动型基金的风格不一定能够一直保持稳定，主要原因有两点：一方面是基金经理可能为了迎合市场，主动变换风格；另一方面可能是基金经理的变更导致风格的被动变化。无论是哪一种原因，底层基金的风格变化会破坏整个 FOF 的组合的 Beta 管理机制，FOF 管理人必须及时进行识别并做出应对措施。

如图 15 所示的基金为例，可以发现随着时间的推移，该基金品种的估值风格在 2015 年初发生骤变，由鲜明的价值风格切换为均衡型风格。在 2016 年年末时倾向于轻微的成长风格但并不显著。同时，该基金不断加大市值因子敞口，并因为持续持仓小市值股票，该基金月度换仓并不频繁，以月度动量为主。

图15 风格切换案例 1 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2014/8/14						
2	2015/2/25						
3	2015/8/25						
4	2016/3/7						
5	2016/9/5						

资料来源：Wind，海通证券研究所

再如图 16 的案例，与上述案例中的基金不断加大市值敞口的路线相反，该基金在 2016 年以来开始对市值风险敞口进行了控制，刻意减少了对市值因子的暴露。另外，自 2015 年以后的震荡市以来，该基金加大了对反转因子的风险暴露，利用了反转因子在震荡市中表现更为强势这一特征。

图16 风格切换案例 2 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源：Wind，海通证券研究所

4.6 风格择时识别

前面的章节均围绕风格稳定性与风格漂移进行探讨，原则上希望底层基金的风格保持稳定——其实该思想的前提是 FOF 管理人自身具备较强的市场判断能力。但是，如若 FOF 管理人难以判断未来的市场风格，风格切换不见得是一件坏事。假如长期的跟踪证明该品种的基金经理具备对市场风格的判断能力，那么当 FOF 管理人对市场风格并无把握之时，适当的加大对该类基金的配置或许会有所裨益。

图 17 展示的是跨期因子收益的情况,图 18 展示了某只基金各期对因子的风险暴露倾向。对比图 17 和图 18 可以发现,该基金对估值因子的把握较为准确,基本上每一期都把握对了估值因子的节奏。图 19 中展示的该基金各风险因子每期的业绩贡献度也证实了这一点,基本上估值因子每期都能实现正贡献。因此,大致能够判断该基金对估值因子具备一定的择时能力。当 FOF 管理人无法判断未来估值因子的走向时不妨适当加大对该基金品种的配置。

风格择时的案例在国内的量化基金中凤毛麟角,即使是本文中的案例也不排除数据挖掘的嫌疑。总而言之,从基金管理的角度,风格固定并专注于 Alpha 增强从而发挥配置型价值比风格择时更加稳健。

图 17 跨期因子收益

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源:海通证券研究所

图 18 风格择时案例 - 跨期因子暴露

阶段	日期	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31						
2	2014/7/1						
3	2014/12/31						
4	2015/7/1						
5	2015/12/31						
6	2016/7/1						
7	2016/12/30						

资料来源:海通证券研究所

图 19 风格择时案例 - 跨期业绩归因

阶段	日期	Alpha	市场	市值	估值	月反转	流动性	波动率
1	2013/12/31							
2	2014/7/1							
3	2014/12/31							
4	2015/7/1							
5	2015/12/31							
6	2016/7/1							
7	2016/12/30							

资料来源:海通证券研究所

5. FOF 构建与组合优化中的应用

前文在诸多案例剖析中均已提及因子剥离体系对 FOF 构建的应用,本节进行串连和融会贯通,方便投资者对整个 FOF 管理体系进行理解。

“主动+主动”型的 FOF 构建主要分为两种模式。第一种模式是 FOF 投资管理人进行风格择时,挑选底层基金实现 Alpha 增强。该模式要求 FOF 管理人自身具备较强的市场判断能力,因而在基金筛选环节强调风格稳定。

第二种模式是将风格择时交给底层基金,该模式适用于 FOF 管理人对市场风格并无把握之时。该模式要求底层基金具备风格择时的能力,能够帮助 FOF 管理人选择市场和风格。

5.1 筛选基金: 避免相似风格与风险集中暴露

基于多元因子剥离模型识别底层基金品种的风格,筛选基金时一方面避免挑选风格相似度过高的基金,仅挑选其中 Alpha 较高或者费率较低的基金。

另一方面,避免风险的集中暴露。即使同样是 Alpha 高的基金,尽可能筛选出不同的 Alpha 来源的基金,从而使得整个 FOF 组合的风格更加多元化,在个别因子发生回撤时组合依然保持稳健。

5.2 权重优化: 基于因子预算的主观优化

比基金筛选更加精细的 FOF 因子剥离管理机制是因子预算——通过对因子风险贡献的预算对组合在 Beta 层面进行管理和优化。

针对那些风格清晰稳定的基金,可以基于模型测算各因子的风险暴露的程度。在底层基金的权重优化环节中,基于基金与因子的线性分解关系以及因子之间的协方差矩阵,可以为每一个因子的风险贡献进行预算,优化得到每一只基金的权重。

这部分内容可参见海通金工之前发布的《基于因子的资产配置系列一——高相关资产配置中的因子降维与组合优化》、《基于因子的资产配置系列二——高相关资产配置中的因子预算》。

5.3 风险暴露监控: 风格漂移预警

在完成基金筛选与权重优化以后,基于多元因子剥离模型动态监控底层基金的风格暴露情况。若底层基金品种的风格与 FOF 管理人的市场研判方向产生背离,此时模型能够给出清晰的预警信号,提示 FOF 管理人及时做出应对措施。

时间序列模型的缺陷在于一定的滞后,改善的方式有两种:一种是进行更加高频度的连续型风格监控,从趋势性的角度获得前瞻性。第二种是将时间序列归因模型与持仓模型进行结合。虽然持仓数据每年只能获得 2 次,但其具备一定的前瞻性,可以在数据披露后作为风格漂移监控的一种补充。

5.4 主观风格择时: 判断市场风格

基于多元因子模型验证底层基金品种的风格择时能力。若历史回测证明该底层品种具备很强的市场风格择时能力,那么当 FOF 管理人尚未把握未来市场走势时,加大对该类基金的配置不失为一个好的选择。由于该类样本数少,实际操作中的稳健性较弱,往往需要更进一步的主动调研跟踪。

6. 总结与讨论

本文是本系列前两篇报告的本土化接轨与实证。在本系列的首篇报告和第二篇报告中详细介绍了风险因子剥离理论在 FOF 底层品种选择中的应用,提出采用 Alpha- R^2 二维象限散点分析法直观比较各只基金的 Alpha 能力。可以将高 Alpha 值、稳定的 Alpha 值分布和低 R^2 三个指标进行 z-score 标准化处理并,赋予一定权重构建主动型基金的评分体系。

在本篇报告中考虑到该因子剥离模型在国内进行使用所面临的困境,试图探寻因子剥离体系的本土化接轨方式。本土化应用的折中方案之一是双套回归——单元回归与

多元回归的结合。Alpha 评估的基准依然是利用传统的单元回归后的 Alpha，虽然海外强调 Alpha 提纯，关注基金经理被因子剥离以后的 Alpha 并进行横向比较，但当前市场中，某基金即使被模型实证是“类 Smart Beta”，依然有其工具性价值，用单元 Alpha 作为基金经理的 Alpha 能力评估指标可能更加合理。而多元回归的意义在于探寻单元回归后的 Alpha 的来源，即该基金的超额收益均由哪些因子溢价所贡献。

本文首先通过对公募量化基金全样本的实证分析可发现，单元回归中得到的 Alpha 能提供的信息量非常有限，从静态上来看，很大一部分的量化基金的超额收益均是市值因子的风险溢价。从动态上来看，一部分量化基金超额收益的提升来源于市值敞口的变化，不断加大了对市值因子的风险暴露从而提升了组合的超额收益，同时也造成在 16 年年底至 17 年年初的市场风格切换期间出现较大回撤。

随后本文在第四节中以案例的形式着重探讨了因子剥离体系在主动型量化基金中的本土化应用，主要包括剖析超额收益来源、识别风格稳定性以及评估风格择时能力等。

最后，本文总结了 FOF 管理中的两种模式以及因子剥离模型在 FOF 投资中的多项应用，包括筛选同质化的基金品种、对因子预算权重进行优化、对风格漂移情况进行预警以及在把握不清市场风格时如何依赖于底层品种进行择时等。

7. 风险提示

市场系统性风险、模型误设风险、有效因子变动风险。

信息披露 分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kjiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
联系人
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
史霄安 sxal1398@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
薛 涵 xh11528@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺 zzk11560@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
联系人
姜珣珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳 (021) 23154149 dj11195@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)23154147 zyl10427@htsec.com
李 影 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
唐一杰 021-23219406 tyj11545@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
毛建平(021)23154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)23154139 yqw10381@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
刘 浩 01056760098 lh11328@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威 0755-82900463 dw11213@htsec.com

公用事业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
联系人
赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
王 晴(021)23154116 wq10458@htsec.com
李宏科 (021) 23154125 lhk11523@htsec.com
联系人
史 岳 (021) 23154135 sy11542@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
联系人
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
唐 宇 ty11049@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
杨 娜(021)23154135 yn10377@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiaty@htsec.com
联系人
金 晶 jj10777@htsec.com
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com 张天闻 ztw11086@htsec.com 尹 苓(021)23154119 yl11569@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 联系人 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com	电力设备及新能源行业 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 徐柏乔(021)32319171 x bq6583@htsec.com 杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com 联系人 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com 张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 刘 强(021)23219733 lq10643@htsec.com 联系人 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 谢春生(021)23154123 xcs10317@htsec.com 联系人 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 鲁 立 ll11383@htsec.com 洪 琳 hl11570@htsec.com	通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 联系人 庄 宇(010)50949926 zy11202@htsec.com
非银行金融行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 联系人 夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com 李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com 联系人 童 宇(021)23154181 ty10949@htsec.com	纺织服装行业 于旭辉(021)23219411 y xh10802@htsec.com 唐 琴(021)23212208 t19709@htsec.com 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 联系人 马 榕 23219431 mr11128@htsec.com
建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com 联系人 周 俊 0755-23963686 zj11521@htsec.com	机械行业 余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com 耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com 沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com 联系人 杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 联系人 刘 璇(021)23219197 lx11212@htsec.com
建筑工程行业 杜市伟 dsw11227@htsec.com 联系人 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com 联系人 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com 夏 越(021)23212041 xy11043@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com
军工行业 徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com 刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com 蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com 联系人 张恒恒(010)68067998 zhx10170@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lly9184@htsec.com 联系人 林瑾璐 lj11126@htsec.com 谭敏沂 tmy10908@htsec.com	社会服务行业 李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com 顾燕闽 gxm11214@htsec.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 联系人 李 阳 ly11194@htsec.com 朱默辰 zmc11316@htsec.com	造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com 联系人 朱 悦(021)23154173 zy11048@htsec.com 赵 洋 zy10340@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com 巩柏含 gbh11537@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 马晓男 mxn11376@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 蒋 炯 jj10873@htsec.com 方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com 李唯佳(021)23219384 lijw@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 慈晓聪 cxc11643@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 陆铂锡 lbx11184@htsec.com 吴 尹 wy11291@htsec.com 陈铮茹 czr11538@htsec.com 张 明 zm11248@htsec.com
---	--	---

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼

电话：(021) 23219000

传真：(021) 23219392

网址：www.htsec.com